# Énergie et équilibre · Mémo

BMI · M2 · FC6 · comment résoudre un item, rubrique par rubrique

Devant chaque item : ① je repère son type (A, B, C, D ou E) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

**A** · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » **B** · « position d'équilibre stable, instable » **C** · « la résultante des forces, le travail de… » **D** · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

**Énoncé avec un objet qui bouge (chute, montée, glissade, ascenseur) : l'annoter une seule fois, avant les items.** `m = … kg` (converti) · `A : z, v` et `B : z, v` · `forces qui travaillent : …` → conservatif ou non · vitesse constante ou non. Ensuite, chaque item se tranche avec **A** (le bilan d'énergie), **C** (les forces et les travaux), **E** (le nombre).

## A « le système est conservatif, l'énergie mécanique… »

**Ça tombe sous la forme :** « L'énergie mécanique de la palette reste constante : le système est conservatif » · « On suppose qu'il glisse sans frottement » · « L'énergie mécanique du fauteuil est constante » · « Quelle énergie a été dissipée par frottements ? »

### DÉMARCHE AU CRAYON

**1 Lister les forces qui travaillent**
Seulement le poids (ou des forces conservatives) : conservatif. Frottements, moteur, treuil, poussée : non conservatif.

✎ AU CRAYON `poids + frottements → non conservatif`

**2 Écrire z et v au départ et à l'arrivée**
« Sans vitesse initiale » : v = 0 ; « au sol » : z = 0 ; « vitesse constante » : $E_c$ ne change pas.

✎ AU CRAYON `A : z = 20 m, v = 0 · B : z = 0, v = ?`

**3 Écrire le bilan d'énergie mécanique**
Conservatif : $E_M(A) = E_M(B)$. Avec frottements : $E_M$ diminue de Q. Avec moteur : $E_M$ augmente du travail fourni.

✎ AU CRAYON $mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 \rightarrow v = \sqrt{(2gh)}$

**4 Comparer à l'item**
« constante », « conservatif », « augmente », « diminue » : le mot doit correspondre au bilan.

✎ AU CRAYON `item « E_M constante » avec frottements → ✗`

### MATRICE

| situation | $E_M$ | $E_c$ | $E_p$ |
|---|---|---|---|
| chute libre (sans frottement) | **constante** | augmente | diminue |
| chute avec frottements | **diminue (−Q)** | augmente moins | diminue |
| montée à vitesse constante (moteur) | **augmente** | constante | augmente |
| glissade horizontale freinée | **diminue** | diminue | constante |

**À savoir :** conservatif = seules des forces conservatives travaillent (poids, force électrique) ; $E_M(A) = E_M(B)$ ; chute sans vitesse initiale : $v = \sqrt{(2gh)}$ ; frottements : $\Delta E_M = W(F_f) = -Q$ ; théorème : $\Delta E_c = \Sigma W$.

🧠 **Pour retenir :** « $E_M$ est un compte en banque » : sans frottement on change de poche, les frottements prélèvent des frais.

✎ **Exemple** « Un colis monté à vitesse constante par un treuil : son énergie mécanique est constante. » → `moteur : non conservatif ; E_c constante, E_p augmente → E_M augmente` → **× faux**.

## B « position d'équilibre stable, instable »

**Ça tombe sous la forme :** « $r_1$ est une distance d'équilibre stable » · « x = 0 est une position d'équilibre stable et x = 1 une position d'équilibre instable » · « $\theta_0$ est une position d'équilibre stable » · « À distance d < $d_0$, la répulsion domine »

### DÉMARCHE AU CRAYON

**1 Chercher les points d'équilibre**
Là où la résultante des forces est nulle, c'est-à-dire là où $E_p$ passe par un extremum (pente nulle).

✎ AU CRAYON `Ep : creux en x = 0, bosse en x = 2`

**2 Creux ou bosse ?**
Creux (minimum, puits) : stable. Bosse (maximum, barrière) : instable. Palier : métastable. Formule : dérivée seconde positive → stable.

✎ AU CRAYON `x = 0 stable · x = 2 instable`

**3 Ou bien : où pousse la force de part et d'autre ?**
Si la force ramène vers le point des deux côtés : stable ; si elle éloigne : instable.

✎ AU CRAYON `x > 0 : F < 0 ; x < 0 : F > 0 → ramène → stable`

**4 Liaison chimique : comparer d à $r_0$, puis l'item**
d = $r_0$ : minimum ; d < $r_0$ : répulsion domine ; d > $r_0$ : attraction domine ; très loin : $E_p$ → 0.

✎ AU CRAYON `d < r0 · item « attraction domine » → ✗`

### MATRICE

| forme de $E_p$ au point | force de part et d'autre | équilibre |
|---|---|---|
| minimum (creux, puits) | ramène vers le point | **stable** |
| maximum (bosse, barrière) | éloigne du point | **instable** |
| palier (dérivée seconde nulle) | — | métastable |
| pente non nulle | non nulle au point | **pas d'équilibre** |

**À savoir :** à l'équilibre, la résultante des forces est nulle ; position d'équilibre : un système posé sans vitesse y reste immobile ; liaison : $r_0$ ≈ 100 pm, minimum de l'énergie, répulsion à courte distance, attraction à grande distance.

🧠 **Pour retenir :** « la bille dans le bol reste, la bille sur le bol tombe ».

✎ **Exemple** « Pour F(x) = −5x, x = 0 est un équilibre instable. » → `x > 0 : F < 0 ; x < 0 : F > 0 → ramène vers 0 → stable` → **× faux**.

## C « la résultante des forces, le travail de… »

**Ça tombe sous la forme :** « La résultante des forces exercées sur l'ensemble vaut » · « Le signe de $F_x$ est » · « Le travail du poids est moteur » · « $F_1$ représente la force exercée par la charge située en A »

### DÉMARCHE AU CRAYON

**1 Faire le bilan des forces**
Poids m g vers le bas ; réaction perpendiculaire au support ; tension le long du fil ; frottements opposés au mouvement ; force électrique q E.

✎ AU CRAYON `P = 50 × 10 = 500 N vers le bas`

**2 Regarder le mouvement**
Immobile ou vitesse constante : les forces se compensent (résultante nulle). Vitesse qui change : résultante = m a.

✎ AU CRAYON `vitesse constante → résultante = 0`

**3 Pour un travail : écrire W = F × ℓ × cos θ**
θ = angle entre la force et le déplacement. θ < 90° : moteur ; θ = 90° : nul ; θ > 90° : résistant.

✎ AU CRAYON `frottement : θ = 180° → W < 0`

**4 Pour deux charges : attraction ou répulsion ?**
Même signe : répulsion ; signes opposés : attraction ; la gravitation est toujours attractive. Puis comparer à l'item.

✎ AU CRAYON `+q et −q → attraction`

### MATRICE

| force | travail en général |
|---|---|
| poids, en descente | **moteur** |
| poids, en montée | **résistant** |
| poids, sur un sol horizontal | nul |
| réaction du sol, tension d'un pendule | nul (θ = 90°) |
| frottements | **résistant (θ = 180°)** |
| moteur, traction | **moteur** |

**À savoir :** W = F × ℓ × cos θ (produit scalaire) ; vitesse constante : résultante nulle et somme des travaux nulle ; gravitation toujours attractive ; force électrique attractive (signes opposés) ou répulsive (même signe), inverse du carré de la distance.

🧠 **Pour retenir :** « ce qui pousse dans le sens du mouvement travaille pour lui ; ce qui est de travers ne fait rien ; ce qui tire en arrière le freine ».

✎ **Exemple** « Lors d'une montée, le travail du poids est moteur. » → `poids vers le bas, déplacement vers le haut : θ = 180° → W < 0` → **× faux** (résistant).

## D « à propos de l'énergie, s'exprime en… »

**Ça tombe sous la forme :** « Le travail est une forme d'énergie » · « La puissance correspond à un débit d'énergie » · « La charge subit une force alignée sur le champ électrique »

### DÉMARCHE AU CRAYON

**1 Souligner le mot clé de l'item**
Énergie, travail, puissance, joule, électronvolt, force conservative, photon, liaison, défaut de masse…

✎ AU CRAYON « puissance »

**2 Écrire la définition en une ligne**
Ou la phrase du cours, avec l'unité.

✎ AU CRAYON puissance = débit d'énergie, $J \cdot s^{-1}$ = W

**3 Comparer mot à mot, unité comprise**
Un seul mot changé → faux : écrire le mot faux, une flèche, le mot du cours.

✎ AU CRAYON item « énergie × durée » → ✗ · × durée → ÷ durée

### MATRICE

| grandeur | ce que c'est | unité |
|---|---|---|
| énergie, travail | capacité à produire mouvement, chaleur, lumière ; le travail en est une forme | J = $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$ |
| puissance | débit d'énergie : énergie / durée | W = $J \cdot s^{-1}$ |
| électronvolt | unité d'énergie | 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J |
| champ E · potentiel U | F = q E · $E_p$ = q U | $V \cdot m^{-1} \cdot V$ |
| photon | quantum d'énergie électromagnétique, E = h ν | J |

**À savoir :** force conservative : travail indépendant du chemin, dérive d'une $E_p$ ; frottements : non conservatifs ; énergie thermique : cédée du chaud au froid ; défaut de masse : masse du noyau < masse des nucléons ; liaison formée si $E_{A-B} < E_A + E_B$.

🧠 **Pour retenir :** puissance = « vitesse » de l'énergie : même énergie, plus vite → plus puissant.

✎ **Exemple** « Le travail des forces de frottement ne dépend pas du chemin suivi. » → `frottements : non conservatifs → dépend du chemin` → **× faux**.

## E « quel est, que vaut, calculer… »

**Ça tombe sous la forme :** « Quelle hauteur atteint l'eau ? » · « Quelle serait sa vitesse lors de son arrivée au sol ? » · « La puissance moyenne déployée est égale à » · « Calculer l'énergie totale du satellite »

### DÉMARCHE AU CRAYON

**1 Convertir avant tout calcul**
$km \cdot h^{-1}$ ÷ 3,6 ; g → kg ; min → s ; cm → m ; kJ → J ; eV × $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ → J.

✎ AU CRAYON 72 $km \cdot h^{-1}$ = 20 $m \cdot s^{-1}$ · 500 g = 0,5 kg

**2 Choisir la ligne du tableau**
Le nom de la ligne dit la formule et le sens ($v = \sqrt{2gh}$, $h = v^2/(2g)$, P = E / t…).

✎ AU CRAYON « hauteur atteinte » : $h = v^2 / (2g)$

**3 Calculer les chiffres, puis les puissances de 10**
Un résultat à la fois, avec son unité ; ne pas oublier le ½ ni la racine.

✎ AU CRAYON h = 400 / 20 = 20 m

**4 Comparer à l'item**
Facteur 2 → ½ oublié ; facteur 3,6 → km/h ; racine oubliée ; altitude de départ oubliée → faux.

✎ AU CRAYON item 40 m · trouvé 20 m → ½ oublié → ✗

### AIDE-MÉMOIRE DES CONVERSIONS

| je lis | j'écris | je lis | j'écris |
|---|---|---|---|
| $km \cdot h^{-1}$ | ÷ 3,6 → $m \cdot s^{-1}$ | kJ · MJ | $10^3$ J · $10^6$ J |
| g · t | $10^{-3}$ kg · $10^3$ kg | eV | $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J |
| min · h | 60 s · 3 600 s | cm · mm | $10^{-2}$ m · $10^{-3}$ m |
| cos 0° = 1 · cos 60° = 0,5 · cos 90° = 0 · cos 180° = −1 | | | |

✎ **Exemple** « Une pierre lâchée sans vitesse tombe de 5 m (g = 10 $m \cdot s^{-2}$, sans frottement) : elle touche le sol à 10 $m \cdot s^{-1}$. » → ligne « vitesse après une chute » : `√(2 × 10 × 5) = √100 = 10` → ✓ **vrai**.

## Une question complète, comme le jour de l'épreuve

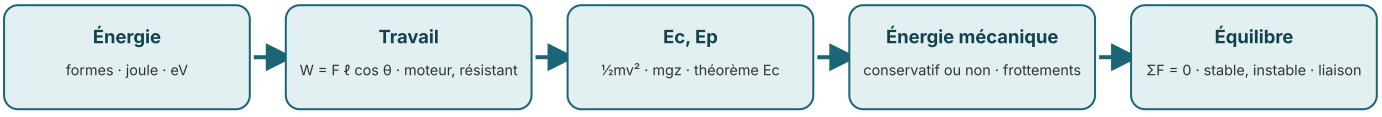
**QRM.** Un enfant de 30 kg part sans vitesse du haut d'un toboggan de 5 m de haut et arrive en bas à 8 m·s$^{-1}$. *Donnée : g = 10 m·s$^{-2}$.*
**Annotation (une seule fois) :** `A : z = 5 m, v = 0` · `B : z = 0, v = 8 m·s⁻¹` · `forces : poids, réaction, frottements` → non conservatif

| rubrique · item | au crayon | verdict |
|---|---|---|
| **E** A. Au départ, son énergie potentielle (référence en bas) vaut 1 500 J | `m g z = 30 × 10 × 5` | ✓ vrai |
| **E** B. Sans frottement, il arriverait en bas à 10 m·s$^{-1}$ | `√(2 × 10 × 5) = 10` | ✓ vrai |
| **A** C. Le système enfant + toboggan est conservatif | `E_c bas = ½ × 30 × 64 = 960 J < 1 500 J` | × faux |
| **E** D. L'énergie dissipée par frottements vaut 540 J | `1 500 − 960 = 540` | ✓ vrai |
| **C** E. La réaction du toboggan fournit un travail moteur | `perpendiculaire au déplacement → W = 0` | × faux |
| **Réponses : A, B et D.** | | |

### LE TABLEAU DES CALCULS : UNE LIGNE PAR TYPE DE CALCUL

| on calcule… (nom de la ligne) | j'écris |
|---|---|
| **« énergie cinétique »** | $E_c = ½ m v^2$ (m en kg, v en m·s$^{-1}$ ; km·h$^{-1}$ ÷ 3,6) |
| **« énergie potentielle de pesanteur »** | $E_p = m g z$ ; $\Delta E_p = m g (z_B - z_A) = -W(\text{poids})$ |
| **« conservation de l'énergie mécanique »** | $½ m v_A^2 + m g z_A = ½ m v_B^2 + m g z_B$ (m se simplifie) |
| **« vitesse après une chute »** | départ sans vitesse, sans frottement : $v = \sqrt{2 g h}$ |
| **« hauteur atteinte »** | lancé vers le haut à v, sans frottement : $h = v^2 / (2 g)$, à ajouter à l'altitude de départ |
| **« énergie dissipée par frottements »** | $Q = E_M(\text{départ}) - E_M(\text{arrivée})$ ; $\Delta E_M = W(\text{frottements}) = -Q$ |
| **« travail d'une force constante »** | $W = F \times \ell \times \cos\theta$ ; cos 0° = 1, cos 90° = 0, cos 180° = −1 |
| **« théorème de l'énergie cinétique »** | $\Delta E_c$ = somme des travaux ; vitesse constante → somme nulle |
| **« puissance »** | P = énergie ÷ durée (W = J·s$^{-1}$) ; P = U × I en électricité |
| **« poids et équilibre des forces »** | P = m g ; immobile ou vitesse constante → résultante nulle ; sinon résultante = m a |
| **« force de Coulomb »** | $F = (1/4\pi\varepsilon_0) \lvert q_A q_B \rvert / r^2$, $1/4\pi\varepsilon_0 = 9{\cdot}10^9$ SI ; r × 2 → F ÷ 4 |
| **« force électrique et champ »** | $F = q E$ (E en V·m$^{-1}$) ; $E = F / q$ |
| **« travail de la force électrique »** | $W = q (U_A - U_B)$ ; $E_p = q U$ ; champ uniforme : $W = q E \times AB$ |
| **« énergie d'un photon »** | $E = h \nu = h c / \lambda$ ($h = 6{,}62{\cdot}10^{-34}$ J·s, $c = 3{\cdot}10^8$ m·s$^{-1}$) |
| **« énergie de dissociation »** | $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$ |
| **« défaut de masse »** | $E = \Delta m c^2$, Δm = masse des nucléons − masse du noyau |
| **« conversions d'énergie »** | 1 eV = 1,6·10$^{-19}$ J ; 1 cal = 4,186 J ; 1 kWh = 3,6 MJ ; 1 t = 1 000 kg |

## Les grandes lignes du cours




- L'énergie quantifie la capacité à produire mouvement, chaleur, électricité, lumière ; joule (M L$^2$ T$^{-2}$), électronvolt.
- Travail $W = F \cdot \ell$ (produit scalaire) : moteur, nul ou résistant ; $P = dW/dt$. Énergie cinétique $½ m v^2$ et théorème $\Delta E_c = \Sigma W$.
- Énergie potentielle de pesanteur m g z (référence arbitraire), $\Delta E_p = -W(\text{poids})$ ; gravitation universelle ; forces conservatives.
- Énergie mécanique $E_M = E_c + E_p$ : constante si conservatif (chute libre, $v = \sqrt{2gh}$) ; diminue avec les frottements (−Q).
- Équilibre : résultante nulle, extremum de $E_p$ ; stable, instable, métastable.
- Énergie potentielle électrostatique ($F = qE$, $E_p = qU$), analogie avec la gravitation ; énergie chimique (liaison, $r_0$, dissociation) ; thermique, lumineuse (hν), nucléaire ($\Delta m c^2$).

**Retiré du poly (ne sert plus à trancher)**
Aucun passage barré : la fiche actualisée 2026-2027 n'a pas de modification.

**Passerelles · hors FC6 · d'après les QCM supplémentaires**
Décomposition du poids sur un plan incliné (composante le long de la pente : m g sin θ), rendement d'une pompe, poussée d'Archimède : utilisés dans les QCM supplémentaires, absents de la fiche.

**Pour la suite :** la **Fiche réflexe** pour les règles et les exemples dessinés ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices** ; les formules qui se déduisent dans **Tout retrouver** et les valeurs dans **Éléments à connaître**.